

ASD 2024 - III Appello

Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Sono dati due vettori di interi ordinati in modo crescente e privi di ripetizioni. Si scriva una funzione che generi un vettore (allocato dinamicamente) contenente gli interi appartenenti al primo vettore e non al secondo. La funzione deve essere chiamata come segue

```
c = diffVett(a, na, b, nb, &nc);
```

a e b sono i due vettori, na e nb il numero di dati che contengono; c è il vettore risultato, allocato dinamicamente nella funzione, nc il numero di interi nel vettore risultato.

Si richiede di realizzare (SOLO) la funzione diffVett (quindi non del programma chiamante).

2. (4 punti)

È dato un BST avente come valori delle stringhe, che fungono anche da chiave di ricerca. Si scriva una funzione che determini la foglia a profondità massima MAXF (in caso di uguaglianza, si selezioni la foglia con chiave maggiore). La funzione stampi a ritroso (quindi da foglia a radice) le chiavi sul cammino che connette la foglia MAXF alla radice. Il prototipo della funzione deve essere:

```
void BSTprintDeepest(BST b);
```

Si richiede, oltre alla funzione, la definizione del tipo BST (ADT di prima classe) e del tipo usato per il nodo.

3. (6 punti)

Una superficie piana rettangolare viene suddivisa in N righe e M colonne e rappresentata da una matrice NxM di caratteri, in cui si usa il carattere '0' per rappresentare una casella libera (utilizzabile) e il carattere '1' per una casella occupata (non utilizzabile).

Si vuole realizzare una funzione che, data la matrice e le coordinate di due caselle libere (di coordinate (r0,c0) e (r1,c1)), determini il percorso di lunghezza minima per connetterle: un percorso è dato da una sequenza di caselle libere adiacenti (aventi riga o colonna in comune) a due a due; detto in altri termini, un percorso si ottiene mediante tratti orizzontali o verticali comprendenti solo caselle libere. La lunghezza di un percorso è data dal numero di caselle che lo compongono. Del percorso ottimo va solo calcolata e ritornata come risultato la lunghezza.

La funzione abbia prototipo:

```
int minPath(char **area, int N, int M, int r0, int c0, int r1, int c1);
```

Esempio (piccolo): matrice 4x5 in cui si è rappresentato con delle 'x' il percorso ottimo (di lunghezza 5) che connette la casella (1,0) alla (2,3)

```
01000
xxx10
01xx0
00000
```